

Ângulos do Triângulo

Soma dos Internos, Isósceles e Ângulo Externo

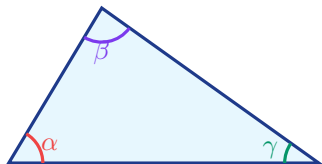
PratiqueJá · Matemática · Intermediário

Def Definição

Soma dos ângulos internos

A soma dos ângulos internos de **qualquer triângulo** é sempre igual a 180° .

$$\alpha + \beta + \gamma = 180^\circ$$



obs Vale para escaleno, isósceles ou equilátero. Serve para achar ângulos desconhecidos e fundamenta identidades trigonométricas.

EXEMPLO — ACHAR O 3º ÂNGULO

Ângulos de 65° e 30° , achar x :

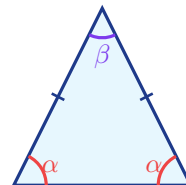
$$65^\circ + 30^\circ + x = 180^\circ$$

$$95^\circ + x = 180^\circ \Rightarrow x = 180^\circ - 95^\circ = 85^\circ$$

Iso Triângulo Isósceles

Dois lados e dois ângulos iguais

No triângulo **isósceles**, os dois ângulos da **base** são sempre iguais.



obs Possui **dois lados de mesma medida**; o terceiro é a **base**. Os ângulos entre a base e os lados congruentes são iguais.

EXEMPLO — ÂNGULO DO VÉRTICE 40°

Ângulos da base x iguais, vértice 40° :

$$x + x + 40^\circ = 180^\circ \Rightarrow 2x = 140^\circ$$

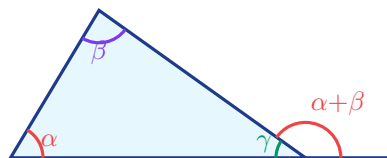
$$x = \frac{140^\circ}{2} = 70^\circ$$

Ext Ângulo Externo

Igual à soma dos internos não adjacentes

O ângulo externo é igual à **soma dos dois ângulos internos não adjacentes** a ele.

$$\text{externo} = \alpha + \beta$$



obs **Por quê?** O externo é suplementar ao interno adjacente γ :

$$\text{externo} = 180^\circ - \gamma = \alpha + \beta \text{ (pois } \alpha + \beta + \gamma = 180^\circ \text{)}.$$